COLEGIO UNIVERSITARIO IES

Ingeniería en Software - Analista de Sistemas

Instancia Evaluativa N°2

Caso B SaludPlus Obra Social

Profesor:

Marcos Agustín, Galizzi

Integrantes:

Carlos, Ponce

Sebastián Alejo, Markoja

Grupo N°:	-	**Modalidad: Grupal — Presencial**	**NOTA**
Integrantes:	Markoja - Ponce	**Fecha:**	

INSTANCIA EVALUATIVA N.° 2

Proyecto integrador con defensa ante el cliente

- **Objetivos:** Evaluar la capacidad del estudiante para aplicar de manera integrada los contenidos de Ingeniería de Software sobre un problema real de negocio. Se busca comprobar su capacidad para analizar un caso y relevar requerimientos funcionales y no funcionales; seleccionar y fundamentar una metodología de desarrollo adecuada al contexto; planificar el proyecto y gestionar su avance con una herramienta real; identificar y evaluar riesgos definiendo estrategias de respuesta; seleccionar tecnologías con criterio técnico; aplicar principios de experiencia de usuario e interfaz; construir una solución funcional; y comunicar y defender la propuesta frente a un cliente.
- **Modalidad de evaluación:** Trabajo grupal (3 a 5 integrantes) con entrega documental previa y defensa oral presencial. La entrega documental se realiza 48 horas antes de la fecha de defensa. Durante la defensa, el docente asume el rol de **cliente y Product Owner** del proyecto.
- **Criterio de evaluación:** Para aprobar esta instancia el grupo debe alcanzar al menos **60 puntos**, equivalentes al 60 % del puntaje total. El puntaje se asigna al grupo, pero puede ajustarse individualmente si un integrante no demuestra dominio del trabajo presentado.

Distribución de puntos

Parte A — Informe de análisis (trabajo del alumno)	**50 puntos**
Parte B — Propuesta profesional y venta al cliente	**35 puntos**
Parte C — Defensa oral ante el cliente	**15 puntos**
Total	**100 puntos**

Escala de valoración

Puntaje	1-24	25-39	40-54	55-59	60-66	67-72	73-79	80-87	88-95	96-100
Nota	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Valoración	No satisfactorio			Logro básico	Logro satisfactorio		Logro destacado	Logro sobresaliente		Logro excelente

Índice

1. Elección del proyecto.....4
PARTE A — Informe de análisis (50 puntos).....4
A.1. Comprensión del caso (10 puntos).....4
2. Actores y partes interesadas.....4
3. Procesos actuales.....4
4. Objetivos del negocio.....5
Objetivos del negocio que el sistema debe contribuir a alcanzar.....5
A.2. Selección y fundamentación de la metodología (15 puntos).....6
Cascada (Waterfall).....6
Scrum Puro.....6
Enfoque Híbrido (Cascada/Predictivo + Ágil/Scrum).....7
Coordinación, toma de decisiones y sincronización del enfoque híbrido.....8
A.3. Análisis de requerimientos (10 puntos).....8
1. Requerimientos funcionales:.....8
2. Requerimientos no funcionales:.....9
3. Reglas de negocio, diferenciadas de los requerimientos.....10
4. Priorización de requerimientos con un criterio explícito.....10
5. Modelado.....11
Diagrama de Casos de Uso.....11
Diagrama de Entidad-Relación.....12
A.4. Propuesta tecnológica (8 puntos).....13
A.5. Identificación y análisis de riesgos (7 puntos).....16
Identificación de Riesgos.....16
Criterios de Evaluación, Escala y Exposición.....16
Estrategia de Respuesta y Acción Concreta.....17
Planes de Contingencia y Disparadores (Riesgos de Exposición Alta).....18
Asignación de Responsables.....18
PARTE B — Propuesta profesional y venta al cliente (35 puntos).....21
B.1. Contrato de alcance (7 puntos).....21
B.2. Planificación y gestión del proyecto (8 puntos).....21
B.3. Demostración funcional del sistema (10 puntos).....22
B.4. Identidad visual, experiencia de usuario e interfaz (5 puntos).....23
B.5. Manual de usuario (2 puntos).....23
B.6. Estrategia de venta (3 puntos).....24
PARTE C — Defensa oral ante el cliente (15 puntos).....25

1. Elección del proyecto

Opción 2 — Caso asignado por la cátedra.

Caso: B.

Organización: SaludPlus Obra Social.

Dominio: Salud ambulatoria.

Problemática central: Tres perfiles de usuario con necesidades opuestas, datos sensibles y un sistema de terceros cerrado.

PARTE A — Informe de análisis (50 puntos)

A.1. Comprensión del caso (10 puntos)

1. Descripción del problema **redactada con palabras propias**:

Actualmente en SaludPlus Obra Social, la recepción de pacientes se realiza a mano por secretarios/as en el centro médico, teniendo que imprimir la lista de pacientes que se esperan en el día, todos los días. Además si hay pacientes que acuden por otras necesidades o sin turno, todos hacen la misma cola y se intercalan como se puede, esto no es eficiente y además puede generar mucho desgaste al paciente y el personal que atiende. Tampoco se está registrando el tiempo de espera real que tiene un paciente desde que llega al centro hasta que es atendido. Luego los médicos cuando llaman al paciente al consultorio, no siempre son escuchados, esto es tedioso de hacer y puede demorar los turnos, alargando tiempos de espera. Además el porcentaje de ausentismo hoy en día es a ojo, ya que tanta cantidad de datos registrados y encima a mano llevan mucho tiempo de procesar.

2. **Actores y partes interesadas**

- El director médico, sponsor del proyecto: le importa mejorar los tiempos de espera y la ocupación de consultorios así se puede atender a más pacientes al día, en tiempo y forma.
- Empleados del área de recepción: quienes más utilizarán el sistema. Trabajan bajo presión, con el paciente enfrente(perfiles etarios y de alfabetización digital muy diversos).
- Médicos (140, la mayoría part-time): rotan entre centros. No quieren 'cargar datos', por eso necesitan un sistema práctico, sino no lo van a utilizar.
- Pacientes / afiliados: población heterogénea. Desde adultos mayores sin celular hasta usuarios que quieren resolver todo digitalmente.
- Área de Sistemas: dos empleados que administran la infraestructura y son quienes van a heredar el sistema. Tienen opinión fuerte sobre las tecnologías.
- Auditoría / Legales: quieren el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales y de historia clínica. Confidencialidad con el historial de cada paciente.

3. **Procesos actuales**

Describir cómo se trabaja hoy, señalando cuellos de botella y pérdidas de información:
El paciente puede sacar su turno por la web, por teléfono a través del call center o en la recepción del centro de salud.

Al llegar al centro médico, el paciente se acerca al mostrador. Como el sistema enlatado que compraron no avisa que la persona llegó, la secretaria tiene que buscarlo en una lista en papel que imprimió a la mañana y tacharlo a mano con birome.

A la misma fila van a parar todos los pacientes: los que van con turno, los que vienen por demanda espontánea, los que solo pasan a retirar un estudio y los que van a hacer un trámite administrativo.

A la gente que va sin turno se la anota en un cuaderno físico y se la intenta meter en la agenda del médico como se pueda (a criterio del secretario/a).

Cuando el médico se desocupa, sale al pasillo y llama al paciente en voz alta. Si el médico se atrasa, nadie le avisa a la gente, por lo que los pacientes se paran constantemente a preguntarle a la secretaria. Por último, el ausentismo (que ronda el 27%) no se mide en ningún lado, sino que es calculado "a ojo".

Cuellos de botella que detectamos:

Cuando llega un paciente al centro, hace la misma cola que todos, ya sea por turno, retiro de estudios u otro trámite. Allí se genera un cuello de botella ya que debería haber distintas prioridades para atender más rápido y no llenar la sala de espera.

La secretaria/o hace muchas tareas a la vez que van ralentizando la atención:

- atiende la recepción presencial,
- responde las dudas de la gente que espera,
- atiende el teléfono y
- gestiona trámites.

También en los pasillos más largos del centro, la gente no escucha cuando lo llaman los médicos. Esto genera confusión, pérdida de turnos y es un problema para pacientes con sordera.

Pérdidas de información y fallas del sistema:

El sistema web externo funciona de forma aislada, y no registra cuando llega el paciente. Deja el control en manos de una persona en una hoja de papel.

Cuando se recepciona se tacha a mano, da lugar al error humano y además si hay un paciente que se le asignó un turno para ese mismo día luego de imprimir la hoja, se lo debe agregar/corregir también manualmente.

El profesional no tiene forma de saber desde su consultorio si el paciente ya está en la sala de espera o cuánta gente tiene esperando afuera.

La dirección no tiene métricas reales de cuánto espera un paciente en promedio, qué especialidades se demoran más ni el ausentismo real, imposibilitando tomar decisiones.

4. Objetivos del negocio

Objetivos del negocio que el sistema debe contribuir a alcanzar

Para solucionar los problemas del centro médico y darle métricas reales a la dirección, el nuevo sistema busca alcanzar los siguientes objetivos cuantitativos:

1. **Bajar el ausentismo de los pacientes:**

Meta: Reducir la tasa de ausentismo del 27% actual a un 12% o menos en los primeros 6 meses de uso.

Cómo ayuda el sistema: Manda recordatorios automáticos por WhatsApp/SMS antes del turno para que el paciente confirme o cancele con tiempo, liberando ese lugar para otra persona.

2. Acortar la espera en la sala:

Meta: Lograr que la gente espere como máximo 15 minutos promedio desde que llega hasta que entra al consultorio.

Cómo ayuda el sistema: El paciente se anuncia al instante en el tótem, las colas se ordenan solas y el llamado se hace por pantalla sin perder tiempo.

3. Descomprimir el mostrador y acelerar la admisión:

Meta: Conseguir que al menos el 70% de los pacientes con turno se anuncien solos en el tótem, para que la atención en la secretaría lleve menos de 1 minuto por persona.

Cómo ayuda el sistema: La persona escribe su DNI en la pantalla del tótem, saca su ticket y va directo a sentarse sin hacer la cola general, para esperar ser llamado por la secretaria/o para abonar o solicitar lo que corresponde a su turno.

4. Tener datos reales y dejar de calcular "a ojo":

Meta: Lograr un 100% de registro digital de los tiempos de atención, eliminando por completo las planillas de papel.

Cómo ayuda el sistema: Le da a la Dirección Médica un tablero con números precisos sobre cuánto se espera en cada centro, qué especialidades se demoran más y el ausentismo real de los pacientes.

5. Aprovechar mejor los consultorios:

Meta: Subir la ocupación de los consultorios a más del 85%, metiendo pacientes de demanda espontánea en los huecos que dejan las cancelaciones.

Cómo ayuda el sistema: Intercala automáticamente la demanda espontánea en la agenda del médico sin pisar ni demorar los turnos que ya están confirmados.

5. **Supuestos asumidos** por el grupo ante la información que el caso no aclara. Explicitarlos forma parte del trabajo profesional: un supuesto no declarado es un conflicto futuro.

Supuesto asumido en el enlatado:

- Al sacar un turno de forma online en el enlatado externo, se supone que se registra el número de DNI del paciente, especialidad/motivo del turno, datos del médico, fecha y horario otorgado.
- Que ese sistema ya posee su propia forma de organizar y otorgar turnos.
- Que tiene la posibilidad de dar de baja un turno, y dejar liberado el espacio para dar de alta otro nuevo en ese mismo horario.
- Que un paciente puede entrar para ver y gestionar sus turnos vigentes, pudiendo cancelarlos o modificarlos.

A.2. Selección y fundamentación de la metodología (15 puntos)

Constituye el eje de la evaluación. No es suficiente nombrar una metodología: debe argumentarse la decisión contra las condiciones concretas del caso.

1. Cuadro comparativo de al menos tres metodologías candidatas (por ejemplo Waterfall, Incremental, Espiral, Scrum, Kanban, XP o un enfoque híbrido), indicando ventajas y desventajas aplicadas a este caso en particular. No se aceptan comparaciones genéricas.

Comparación de ventajas y desventajas de 3 diferentes metodologías:

Cascada (Waterfall)

• **Control normativo estricto:** Permite definir y documentar de entrada las reglas fijas sobre auditoría, trazabilidad y protección de datos sensibles de salud.

• **Presupuesto predecible:** Al tener un presupuesto anual cerrado, facilita el control riguroso del alcance inicial.

• **Inflexibilidad en UI/UX:** Impide adaptar iterativamente las interfaces según la recepción real de secretarias y pacientes con alta heterogeneidad digital.

• **Riesgo en la API externa:** Si la integración con el módulo enlatado falla o cambia, se detectaría demasiado tarde en la fase final de pruebas.

Scrum Puro

• **Adaptación y validación empírica:** Facilita diseñar, probar y ajustar rápidamente el tótem, la vista médica de 1 clic y el panel de la secretaria en ciclos cortos.

• **Gestión del cambio:** Permite iterar junto al Director Médico mediante videollamadas periódicas.

• **Riesgo legal en datos:** Priorizar software funcional sin documentación formal previa puede descuidar normativas estrictas de salud desde el primer día.

• **Complejidad en el despliegue:** La cadencia de lanzamientos por Sprint entra en conflicto con el despliegue físico progresivo centro por centro que no puede detener la atención.

Enfoque Híbrido (Cascada/Predictivo + Ágil/Scrum)

• **Balance entre rigidez y flexibilidad:** Garantiza la seguridad de datos, la arquitectura para conectividad inestable y la API de terceros en la base predictiva, mientras aplica Scrum para iterar las interfaces con los usuarios.

• **Despliegue controlado:** Permite planificar con certeza la convivencia entre versiones durante la migración centro por centro.

• **Mayor esfuerzo de gestión:** Exige mantener sincronizadas las entregas de desarrollo con la planificación operativa presencial en cada centro médico.

• **Coordinación de decisiones:** Requiere delimitar claramente cuándo decide Sistemas (seguridad/base) y cuándo decide el Director Médico/PO (funcionalidad).

2. Metodología seleccionada, con la fundamentación explícita de qué característica del caso la hace apropiada.

Se selecciona un **Enfoque Híbrido (Predictivo en la base y Ágil en las interfaces y despliegue)**.

La característica principal del caso que hace indispensable este enfoque es la **dualidad de restricciones críticas**: por un lado, existen requerimientos normativos rígidos y no negociables (protección de datos sensibles de salud, auditoría de accesos y dependencia de una API externa cerrada) que exigen análisis y diseño previos estables. Por otro lado, la organización presenta una alta incertidumbre en la experiencia de usuario (alfabetización digital diversa en 24 secretarías, pacientes de 80 años sin celular y médicos resistentes a la carga de datos) que no puede anticiparse en un documento en papel y requiere validación empírica constante.

3. **Justificación del descarte de las restantes**

Descarte de Cascada pura: Se descarta porque el sistema debe interactuar con una API de terceros poco documentada y requiere descubrir el comportamiento operativo real de los usuarios en los centros. Un enfoque secuencial rígido haría que los problemas de usabilidad o los cambios del proveedor externo se detecten demasiado tarde, provocando el fracaso del proyecto.

Descarte de Scrum puro: Se descarta debido a que la operación de la obra social no puede detenerse y los requerimientos de seguridad de datos de salud y auditoría legal deben estar cubiertos al 100% desde el primer despliegue. Scrum puro prioriza software funcional sobre documentación contractual, lo cual vulneraría los marcos legales estrictos que rigen sobre historias clínicas y datos sensibles.

4. Si se propone un enfoque híbrido, explicar cómo se coordinan ambas partes, quién decide en cada una y cómo se sincronizan las entregas:

Coordinación, toma de decisiones y sincronización del enfoque híbrido

- **Cómo se coordinan ambas partes:** La fase predictiva (cascada) se encarga de estructurar el núcleo de arquitectura, la capa de seguridad, la conexión con la base de datos y la pasarela de integración con la API del proveedor externo de turnos web. La fase ágil (Scrum) opera sobre esta base estable para construir de forma incremental los módulos de tótems, tableros de secretaría, vistas de profesionales y paneles de indicadores.
- **Quién decide en cada una:** En la parte predictiva/arquitectural, las decisiones recaen sobre el equipo de Sistemas de SaludPlus y el equipo técnico del proveedor, priorizando la seguridad y viabilidad técnica. En la parte ágil, el **Director Médico** (como *Product Owner* / *Sponsor*) toma las decisiones de negocio y priorización de funcionalidad, validando con las secretarias y usuarios finales.
- **Cómo se sincronizan las entregas:** Las entregas de software se sincronizan mediante **paquetes de despliegue progresivo**. Cada incremento validado en los Sprints se empaqueta para ser implementado centro por centro, asegurando que el sistema conviva en versiones estables y retrocompatibles durante el proceso de migración territorial.

5. Ceremonias, artefactos y cadencia de trabajo. Para estructurar la ejecución del proyecto bajo el enfoque híbrido se establecen las siguientes dinámicas:

- **Planificación de Sprint (Sprint Planning):**
  - *Frecuencia:* Quincenal.
  - *Participantes:* Equipo de desarrollo, Scrum Master y Director Médico (vía videollamada).
  - *Qué se produce:* El *Sprint Backlog* y objetivos priorizados del ciclo.
- **Revisión Diaria (Daily):**
  - *Frecuencia:* Diaria (15 minutos).
  - *Participantes:* Equipo de desarrollo.
  - *Qué se produce:* Sincronización técnica y levantamiento de bloqueos sobre la integración con la API externa.
- **Revisión con el Cliente (Sprint Review / Demo):**
  - *Frecuencia:* Al finalizar cada iteración quincenal.
  - *Participantes:* Equipo de desarrollo y Director Médico (vía videollamada).
  - *Qué se produce:* Demostración de interfaces funcionales (tótems, vistas de médicos, paneles de secretaría) para obtener retroalimentación directa.
- **Validación de Avance con el Cliente:** Se realiza mediante prototipos interactivos testeados de manera presencial con una muestra representativa de las secretarias (considerando el rango etario de 24 a 61 años) y simulaciones de accesibilidad con pacientes, cuyos resultados se presentan al Director Médico en cada revisión para su aprobación formal.

A.3. Análisis de requerimientos (10 puntos)

1. **Requerimientos funcionales:**

RF-01: El sistema debe permitir que un paciente se anuncie en un tótem/kiosco ingresando DNI o número de afiliado y generando una orden de atención, con una demora máxima de 3 segundos en el 95% de los casos.

RF-02: El sistema debe permitir que la secretaría anuncie manualmente a un paciente que no puede o no quiere usar el tótem, mediante búsqueda por DNI o número de afiliado y confirmación de llegada en no más de 3 clics.

RF-03: El sistema debe mantener una cola en tiempo real con los estados: anunciado, esperando, llamado, atendido, ausente y derivado. Reflejando cada cambio en el panel y en la pantalla en un máximo de 5 segundos.

RF-04: El sistema debe mostrar en la pantalla de sala de espera el turno llamado, el consultorio y el tiempo estimado de espera, con legibilidad a 8 metros, contraste mínimo AA y actualización máxima de 2 segundos.

RF-05: El sistema debe ofrecer en la vista del médico un botón “llamar al siguiente” que complete el llamado en un solo clic y en no más de 3 segundos, registrando fecha-hora y consultorio.

RF-06: El sistema debe mostrar al médico los pacientes que esperan, los llamados y los atendidos de su agenda o consultorio, actualizando la vista en un máximo de 5 segundos y limitando la información a su incumbencia.

RF-07: El sistema debe mostrar en el panel de secretaría la cola en tiempo real, alertas, prioridades y acciones de admisión, permitiendo resolver las tareas críticas en no más de 3 clics y visualizando alertas por espera excesiva sin recargar la página.

RF-08: El sistema debe registrar la demanda espontánea con motivo, prioridad y asignación a un profesional o consultorio, generando una orden con prioridad y evitando duplicados activos del mismo paciente en el mismo centro, día y especialidad.

RF-09: El sistema debe permitir que la secretaría reprograme, cancele o marque la ausencia de un turno, registrando la novedad operativa sin modificar la API del proveedor externo y alertando si no hay coincidencia.

RF-10: El sistema debe permitir asignar prioridades y emitir alertas por atraso, paciente no presentado o consultorio libre, dejando auditada cada acción y permitiendo configuración por centro.

RF-11: El sistema debe enviar recordatorios y notificaciones de turno 48 y 24 horas antes por el canal consentido, permitiendo confirmar, cancelar o cambiar.

RF-12: El sistema debe exponer un tablero de indicadores con tiempo de espera real, ausentismo, ocupación de consultorio, demora por especialidad y por centro, respondiendo consultas del tipo “Villa Norte, martes 9:00” en un máximo de 5 segundos.

RF-13: El sistema debe registrar auditoría de accesos a datos sensibles con usuario, paciente, acción, fecha, hora, propósito e IP, en un log inmutable y consultable por Auditoría o Legales.

RF-14: El sistema debe integrarse con el módulo externo de turnos mediante su API limitada, consultando o importando la agenda diaria y operando con caché local más alerta si la API falla.

RF-15: El sistema debe operar en modo contingencia sin conexión para autoregistro, cola y llamado, soportando cortes de al menos 4 horas sin perder órdenes y sincronizando al reconectar con resolución de conflictos por timestamp.

RF-16: El sistema debe administrar usuarios, roles y permisos con mínimo privilegio para paciente, secretaría, médico, administrador y auditor, exigiendo MFA obligatorio para administradores.

RF-17: El sistema debe permitir configurar centros, consultorios, especialidades, profesionales y tolerancias operativas, permitiendo el alta de un consultorio o especialidad sin desarrollo adicional.

RF-18: El sistema debe registrar el consentimiento y las preferencias de contacto o accesibilidad del paciente, impidiendo el envío de notificaciones sin consentimiento y mostrando las preferencias a admisión.

2. Requerimientos no funcionales:

RNF-01: El sistema debe responder las operaciones críticas en horario pico con un 95% de autoregistros y consultas en un máximo de 3 segundos, panel en 5 segundos y pantalla en 2 segundos.

RNF-02: El sistema debe soportar la operación simultánea de los 6 centros en horario pico, con al menos 500 usuarios concurrentes provinciales y 100 por centro, incluyendo 24 secretarías y 140 médicos, sin degradación superior al 20%.

RNF-03: El sistema debe garantizar una disponibilidad mínima del 99,5% en horario de atención, con modo local de al menos 4 horas, RTO máximo de 2 horas y RPO máximo de 15 minutos.

RNF-04: El sistema debe proteger los datos de salud con TLS 1.3 en tránsito, AES-256 en reposo, MFA para administradores, expiración de sesión a los 15 minutos y exclusión de datos sensibles en logs.

RNF-05: El sistema debe cumplir la normativa de protección de datos personales y datos sensibles de salud, incluyendo consentimiento, trazabilidad, retención, resguardo y atención de derechos de acceso y rectificación.

RNF-06: El sistema debe cumplir WCAG 2.1 AA, con contraste mínimo 4,5:1, tipografía escalable, pantalla legible a 8 metros y operación completa por tótem o secretaría, sin depender de smartphone.

RNF-07: El sistema debe ser usable por médicos y secretarías de edades diversas, permitiendo al médico llamar al siguiente en 1 clic, a la secretaría resolver tareas críticas en 3 clics, con capacitación menor a 30 minutos y puntaje SUS mayor o igual a 80.

RNF-08: El sistema debe ser mantenible frente a cambios de la API externa, mediante arquitectura modular con capa anticorrupción, pruebas automatizadas y aislamiento del cambio en un único adaptador.

RNF-09: El sistema debe escalar sin rediseño, soportando al menos un 20% más de centros o afiliados y permitiendo agregar especialidades o centros sin cambio de arquitectura.

RNF-10: El sistema debe permitir un despliegue progresivo centro por centro, con feature flags, coexistencia de versiones y rollback en un máximo de 30 minutos.

RNF-11: El sistema debe ser observable de extremo a extremo, con métricas, logs y alertas que permitan trazabilidad por paciente, turno y centro para diagnóstico y dirección.

RNF-12: El sistema debe ser interoperable con el tercero cerrado y con estándares de salud cuando aplique, mediante API versionada, contratos documentados y exportación en formatos estándar.

3. Reglas de negocio, diferenciadas de los requerimientos.

Reglas de negocio
BR-01: Sólo un paciente con turno programado válido del día o con demanda espontánea registrada puede generar una orden de atención.
BR-02: Un paciente no puede tener dos órdenes activas simultáneas en el mismo centro, especialidad y día.
BR-03: La demanda espontánea se intercala según prioridad clínica y disponibilidad, nunca antes de los turnos programados salvo urgencia debidamente justificada.
BR-04: La prioridad clínica se define por protocolo institucional; la secretaría puede asignarla, pero toda asignación queda auditada.
BR-05: Un médico sólo puede llamar pacientes de su agenda, especialidad o consultorio asignado.
BR-06: La ausencia se marca tras una tolerancia configurable o tras N llamados sin respuesta, liberando el consultorio y alimentando los indicadores.
BR-07: La reprogramación de un turno externo se realiza en el sistema del proveedor; el sistema propio registra la novedad operativa y alerta inconsistencias, sin modificar la API externa.
BR-08: Los datos de salud sólo son accesibles a roles autorizados con necesidad de atención, bajo principio de mínimo privilegio.
BR-09: Las notificaciones requieren consentimiento y opt-out; no se envían datos clínicos sensibles en el mensaje.
BR-10: Los logs de auditoría y datos sensibles se retienen según normativa vigente y no se eliminan manualmente.
BR-11: En contingencia, se opera con copia local; al reconectar se sincroniza y resuelve por timestamp.
BR-12: Ningún paciente está obligado a usar smartphone; debe poder operar por tótem o secretaría.
BR-13: La atención se organiza por centro, especialidad y consultorio; un consultorio no puede tener dos llamados activos simultáneos.
BR-14: El ausentismo se computa cuando el paciente no se anuncia dentro de la tolerancia configurada para su turno.
BR-15: Los indicadores de tiempo de espera se calculan desde el anuncio del paciente hasta el inicio efectivo de la atención.

4. Priorización de requerimientos con un criterio explícito

Se utiliza MoSCoW como criterio principal, enriquecido con un análisis de valor, esfuerzo y riesgo. La lógica es:

- Must have: sin esto no hay MVP operativo, legal o accesible. Alto valor y alto riesgo si falta.
- Should have: alto valor, pero puede entrar en una segunda release por dependencias o esfuerzo.

- Could have: valor medio, no crítico para la operación.
- Won't have: fuera del alcance de esta instancia.

El riesgo se pondera especialmente porque el caso tiene tensiones críticas: datos sensibles de salud, conectividad inestable, API externa cerrada y despliegue progresivo.

Prioridad	Funcionales	No funcionales
Must	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-13, RF-14, RF-15, RF-16, RF-18	RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-04, RNF-05, RNF-06, RNF-07, RNF-10
Should	RF-08, RF-09, RF-10, RF-11, RF-12, RF-17	RNF-08, RNF-09, RNF-11, RNF-12
Could	App móvil, predicción de espera, FHIR completa, analítica histórica, push segmentado	-
Won't	Modificar módulo externo, historia clínica, facturación, telemedicina, stock	-

5. Modelado

Actores y casos de uso principales:

Actor	Casos de uso
Paciente / afiliado	Anunciarse en tótem, registrar demanda espontánea, consultar espera, recibir llamado, confirmar/cancelar turno
Secretaría de admisión	Gestionar admisión, gestionar cola, gestionar demanda espontánea, reprogramar/cancelar, marcar prioridad/ausencia, enviar recordatorio
Médico	Ver pacientes esperando, llamar al siguiente, marcar atendido/ausente
Director Médico	Ver tablero de indicadores
Área de Sistemas	Administrar usuarios/roles, configurar centros/consultorios, monitorear integración
Auditoría / Legales	Consultar logs, exportar reportes de auditoría
Proveedor externo	Proveer agenda/turnos vía API limitada

Diagrama de Casos de Uso

El diagrama muestra los siete actores identificados y sus interacciones principales. El paciente puede autogestionarse en el tótem o recibir llamado por pantalla; la secretaría administra la cola y la demanda espontánea; el médico dispone de una vista mínima de un clic; la dirección accede a indicadores; sistemas administra la configuración y la integración; auditoría consulta logs inmutables. La integración con el proveedor externo se modela como un caso de uso incluido en las operaciones de admisión y reprogramación, reflejando la dependencia crítica de la API limitada.

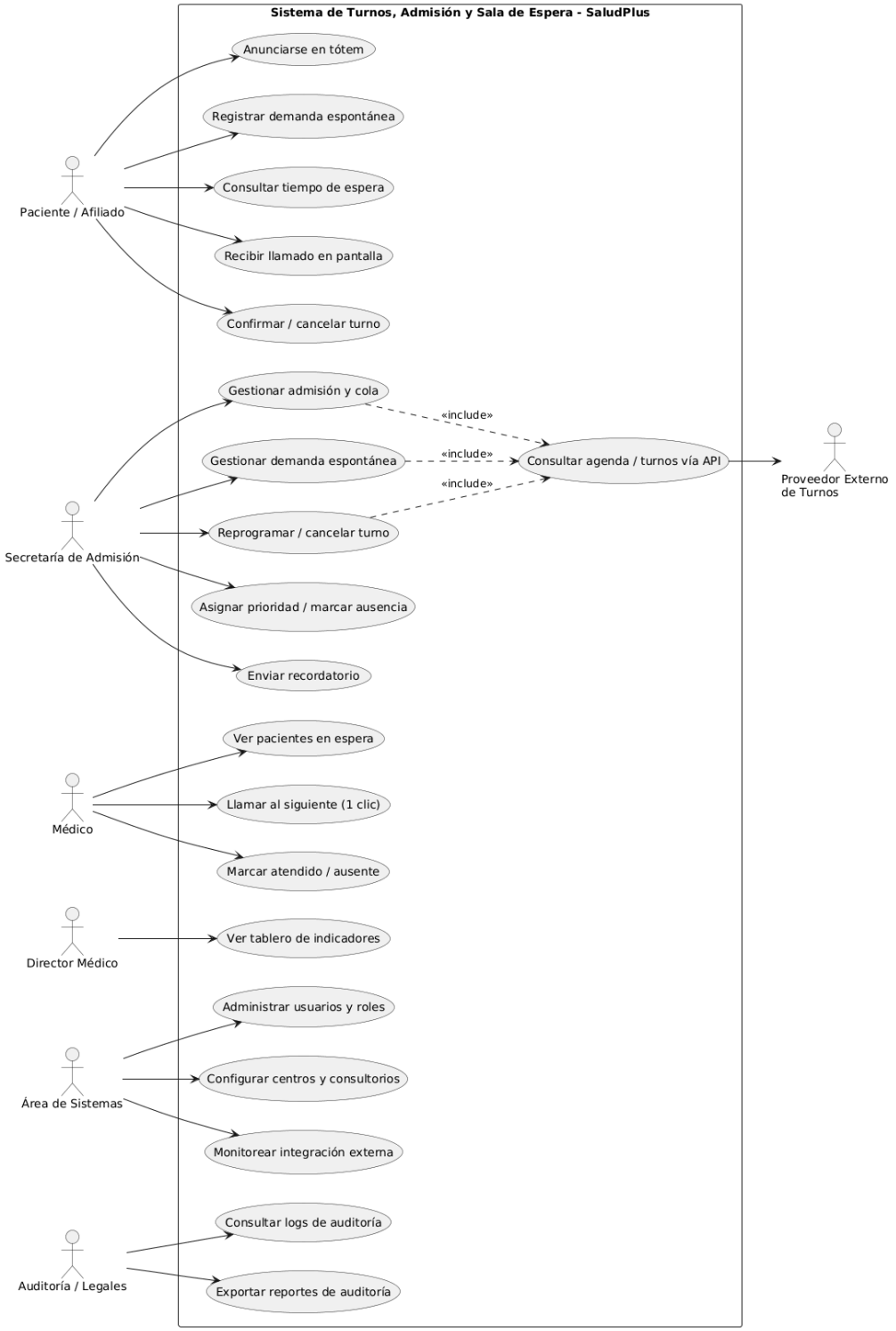
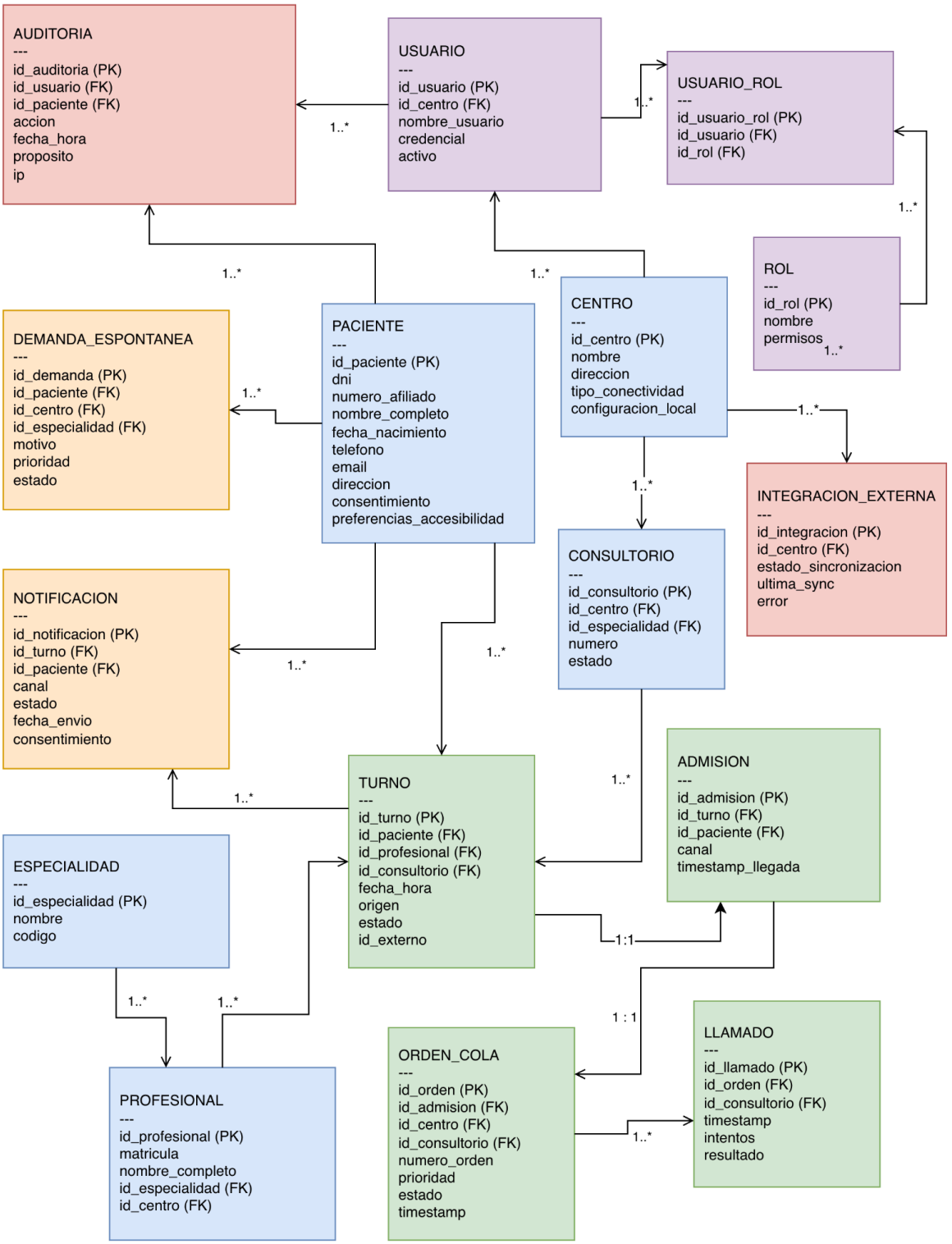


Diagrama de Entidad-Relación



A.4. Propuesta tecnológica (8 puntos)

1 Definición del stack: frontend, backend, base de datos, infraestructura y despliegue, incluyendo servicios de terceros si corresponde (autenticación, pagos, notificaciones, almacenamiento).

Para dar respuesta a los requerimientos de la obra social (atención continua, interfaces desacopladas, conectividad inestable en el interior y restricciones legales estrictas), se define el siguiente stack:

Frontend (Tótems de Autogestión, Panel de Secretaría, Vista Médica y Tablero de Indicadores):

Tecnología: **React.js (con Vite)** o **Next.js** estilizado con **Tailwind CSS** (respetando la paleta de marca: Azul confianza #0A6EBD, Azul noche #0B2440, Teal cuidado #0D9488 y Fondo #F4F8FC).

Justificación: Permite crear interfaces sumamente responsivas y rápidas. Para el tótem y la pantalla de sala de espera, se requiere un diseño web adaptado a lectura a gran distancia (8 metros) y contrastes accesibles. Para las secretarias (perfiles etarios de 24 a 61 años), una SPA (Single Page Application) ligera garantiza fluidez sin recargas de página.

Backend:

Tecnología: **Node.js con Express** (o NestJS para estructurar arquitectura modular limpia).

Justificación: Alto rendimiento en operaciones concurrentes de llamadas a turnos y websocket para la actualización en tiempo real de la sala de espera y las colas de secretaría, además de facilitar la sincronización con el módulo de turnos web externo mediante llamadas HTTP/API.

Base de Datos y Almacenamiento:

Tecnología: **PostgreSQL** para la gestión relacional transaccional (turnos, auditoría de accesos a datos sensibles, historias clínicas metadatos, perfiles).

Justificación: Soporta transacciones ACID estrictas imprescindibles para cumplir con los requerimientos de auditoría legal y protección de datos sensibles de salud.

Infraestructura y Despliegue:

Estrategia Híbrida / Local-Cloud:

Los 4 centros de Capital (con fibra óptica y wifi estable) operan conectados a una infraestructura centralizada en la nube (ej. **AWS** o **Google Cloud Platform** mediante contenedores **Docker + Kubernetes/ECS**).

Para los 2 centros del interior (con conectividad inestable y cortes frecuentes), se implementa una arquitectura local descentralizada (un mini servidor/Docker local o Edge Node en cada centro del interior) que sincroniza de forma asíncrona (offline-first con cola de reintentos) con el servidor central cuando recupera la señal de internet.

Servicios de Terceros:

Autenticación y Autorización: **JSON Web Tokens (JWT)** con cifrado de roles (Secretarias, Médicos, Administradores, Director Médico).

Notificaciones (Bajar ausentismo del 27%): Integración con proveedor de mensajería API (ej. **Twilio** para WhatsApp / SMS automatizados y recordatorios de turnos).

Capa de Integración: Cliente HTTP personalizado para interactuar con la API limitada del módulo de turnos web enlatado del proveedor externo.

2. **Fundamentación por criterio:** costo, curva de aprendizaje del equipo, tiempo de desarrollo, quién realizará el mantenimiento posterior y restricciones impuestas por el cliente (conectividad, dispositivos, integraciones obligatorias).

Costo: El stack propuesto utiliza tecnologías de código abierto (Open Source), lo que evita licencias de software privativas y respeta estrictamente el presupuesto anual cerrado de SaludPlus.

Curva de aprendizaje del equipo: El área de sistemas está compuesta por dos personas que administran infraestructura y tienen opiniones fuertes sobre tecnología. JavaScript/TypeScript (Node.js + React) y PostgreSQL son tecnologías de adopción masiva, ampliamente conocidas en el mercado, lo que reduce la curva de aprendizaje y facilita el mantenimiento.

Tiempo de desarrollo: Al utilizar componentes modernos y librerías de UI estandarizadas con Tailwind, se acelera la maquetación de las tres interfaces complejas (tótem, panel denso y vista de un clic), permitiendo cumplir con los plazos del proyecto sin requerir grandes dotaciones de personal.

Mantenimiento posterior: El Área de Sistemas de SaludPlus (2 personas) heredará un sistema modular, desacoplado y contenedorizado con Docker. Esto simplifica los despliegues, la monitorización de logs y la aplicación de parches de seguridad obligatorios por auditoría.

Restricciones impuestas por el cliente:

Conectividad inestable en el interior: Resuelto mediante la implementación de nodos locales con sincronización asíncrona.

Dispositivos heterogéneos: El frontend responsivo funciona tanto en tótems táctiles de autogestión como en computadoras antiguas de escritorios o tablets.

Integración obligatoria: Se encapsula la API limitada del proveedor externo dentro de un servicio adaptador (Adapter Pattern en el backend) para aislar al sistema de posibles cambios externos.

3. **Alternativas evaluadas y descartadas**, indicando el motivo del descarte.

Stack Monolítico con PHP Tradicional / Laravel:

- Motivo de descarte: Aunque el desarrollo inicial es rápido, la experiencia de usuario en tiempo real (actualización instantánea de salas de espera, llamados médicos y animaciones en tótems) se vuelve compleja y pesada de mantener con recargas tradicionales de páginas.

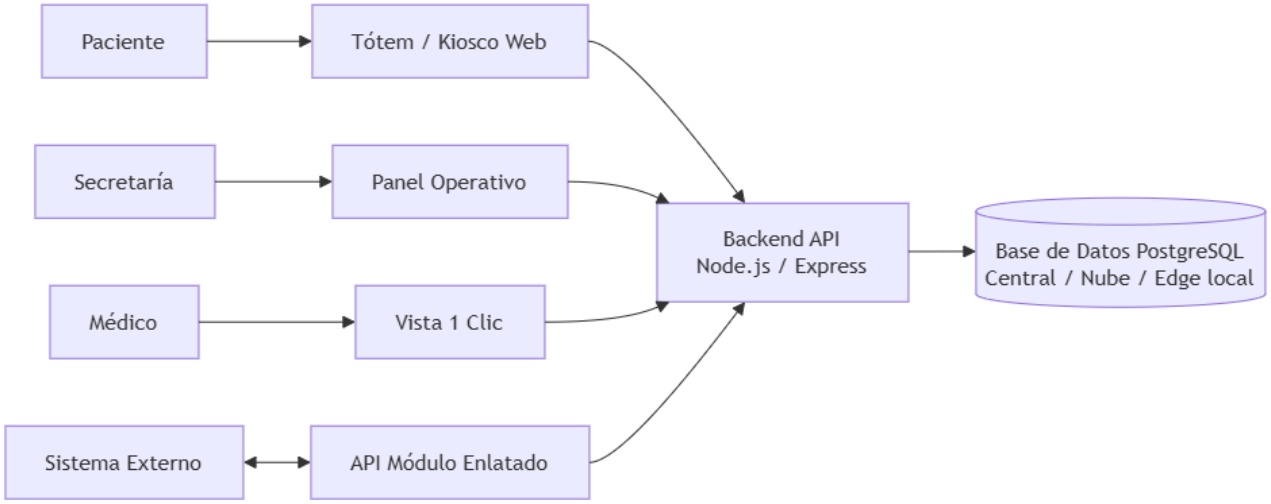
Infraestructura 100% Cloud (Centralizada en la Nube):

- Motivo de descarte: Se evaluó alojar todo en la nube, pero fue descartado de inmediato porque el centro del interior sufre cortes frecuentes de internet. Una caída de la red habría dejado al centro completamente inoperante (sin saber qué pacientes llegaron ni poder llamar a la sala de espera).

Base de datos NoSQL (MongoDB / Firebase):

Motivo de descarte: Descartada debido a los estrictos requerimientos normativos de protección de datos de salud y auditoría legal. Las normativas exigen esquemas relacionales rígidos, trazabilidad de accesos y consistencia transaccional estricta (ACID) que PostgreSQL garantiza mejor que una base NoSQL.

4. **Diagrama de arquitectura** de alto nivel: componentes, integraciones y flujo de datos.



Flujo de Datos:

El paciente se anuncia en el tótem con su DNI. El backend valida contra la base de datos y la API del proveedor externo de turnos web.

Se genera el número de orden y la información se propaga en tiempo real vía WebSockets al panel de la secretaria y a la pantalla de la sala de espera.

Cuando el médico presiona "llamar al siguiente" (vista de un clic), el sistema actualiza el estado del turno, registra la trazabilidad para auditoría y visualiza el llamado en la pantalla del pasillo.

5. **Riesgos técnicos** que introduce la decisión tomada.

Sincronización de datos (Split-Brain) en centros del interior:

- Riesgo: Al utilizar nodos locales para tolerar la pérdida de internet, si un centro se queda offline, los turnos locales de demanda espontánea creados en ese lapso podrían generar conflictos al sincronizarse posteriormente con la base central.
- Mitigación: Implementación de identificadores únicos globales (UUIDs) y estrategias de resolución de conflictos basadas en marcas de tiempo (timestamps) en el backend.

Dependencia opaca de la API externa del proveedor enlatado:

- Riesgo: Si el proveedor externo decide modificar los endpoints o actualizar su sistema sin previo aviso, la consulta de turnos web puede romperse.
- Mitigación: Diseñar un patrón de diseño **Adapter** estricto en el backend que aisle la lógica de negocio de SaludPlus frente a los cambios externos, generando alertas tempranas ante fallos de conexión con la API de terceros.

Carga concurrente en horarios pico (7:00 a 11:00 hs):

- Riesgo: Concentrar 1.800 consultas diarias y un flujo masivo de pacientes anunciándose simultáneamente al inicio de la mañana puede saturar los servicios si no se optimizan las consultas a la base de datos.
- Mitigación: Uso de índices optimizados en PostgreSQL para las tablas de turnos diarios y caché en memoria (ej. Redis, si fuera necesario) para las listas de espera activas de la sala de espera.

A.5. Identificación y análisis de riesgos (7 puntos)

1. Identificar **como mínimo ocho riesgos** de distinta naturaleza: técnicos, de negocio, de personas, de proveedores, normativos y de gestión.

Identificación de Riesgos

Se identifican ocho riesgos críticos que tensionan el proyecto en diferentes dimensiones:

Técnico (Conectividad): Caída frecuente de internet en los centros del interior (hasta tres veces por semana), dejando fuera de línea la sala de espera y la admisión.

Técnico (Integración): Modificación no anunciada o cambio imprevisto en la API limitada del módulo de turnos web enlatado del proveedor externo.

De Negocio (Ausentismo): Mantenimiento de una tasa elevada de ausentismo (27%) que continúa desaprovechando consultores mientras hay listas de espera de 40 días.

De Negocio (Carga Operativa): Resistencia activa de los médicos (140 part-time) a utilizar el sistema si este les exige más de un clic o carga de datos burocrática.

De Personas (Alfabetización Digital): Brecha tecnológica generacional en las 24 secretarias de admisión (edades entre 24 y 61 años), generando rechazo o errores operativos en el panel.

De Proveedores (Dependencia de Terceros): Negativa o cobro excesivo por parte del proveedor del módulo enlatado para otorgar soporte o adaptar accesos a su sistema.

Normativo (Protección de Datos): Filtración o acceso indebido a datos sensibles de salud e historias clínicas, incumpliendo la normativa legal vigente.

De Gestión (Despliegue Territorial): Fallos operativos o resistencia durante el despliegue progresivo centro por centro que obliguen a abortar la implementación sin ventana de corte

2. Evaluar cada riesgo según su **probabilidad** e **impacto**, y calcular la **exposición** resultante. El grupo define la escala que utiliza y la justifica.

Criterios de Evaluación, Escala y Exposición

Se define una escala ordinal del **1 al 5** tanto para la **Probabilidad (P)** como para el **Impacto (I)**:

Probabilidad: 1 (Muy baja), 2 (Baja), 3 (Media), 4 (Alta), 5 (Muy alta).

Impacto: 1 (Insignificante), 2 (Menor), 3 (Moderado), 4 (Crítico), 5 (Catastrófico).

Fórmula de Exposición al Riesgo (ER):

3. $ER = \text{Probabilidad} \times \text{Impacto}$

Rangos: Bajo (1-6), Medio (8-12), **Alto (15-25)**.

4. Representar los riesgos en una **matriz de riesgo** elaborada por el grupo.
5. Definir para cada riesgo una **estrategia de respuesta**: evitar, mitigar, transferir o aceptar, con la acción concreta asociada.

Estrategia de Respuesta y Acción Concreta

Conectividad inestable (Interior):

Estrategia: Mitigar.
Acción: Desarrollar una arquitectura local (Edge Node) en los centros del interior con sincronización asíncrona en segundo plano cuando retorne la señal.

Cambio en la API externa:
Estrategia: Mitigar / Transferir riesgo operativo.
Acción: Implementar el patrón de diseño Adapter en el backend para aislar el acoplamiento y estipular cláusulas de contrato con el proveedor.

Persistencia del ausentismo:

Estrategia: Mitigar.
Acción: Automatizar el módulo de notificaciones y recordatorios vía WhatsApp/SMS con confirmación de asistencia en 1 clic.

Rechazo médico a la carga de datos:

Estrategia: Evitar.
Acción: Diseñar estrictamente la vista del profesional en "un solo clic" para llamar al siguiente paciente sin formularios obligatorios.

Brecha digital en secretarias:

Estrategia: Mitigar.
Acción: Realizar talleres de co-diseño e iteración temprana con secretarias de distintos rangos etarios, priorizando una interfaz altamente intuitiva.

Bloqueo del proveedor enlatado:

Estrategia: Aceptar y Transferir.
Acción: Documentar las limitaciones actuales y respaldar legalmente al Director Médico ante auditorías sobre la dependencia del módulo comprado en 2024.

Filtración de datos de salud:

Estrategia: Evitar.
Acción: Incorporar desde el día uno registros de auditoría de accesos inmutables, encriptación en tránsito/reposo y control de roles estrictos.

Fallo en el despliegue progresivo:

Estrategia: Mitigar.
Acción: Iniciar obligatoriamente el despliegue en un centro de capital con alta estabilidad y fibra óptica antes de avanzar hacia los centros complejos del interior.

6. Establecer **planes de contingencia** y **disparadores** para los riesgos de exposición alta.

Planes de Contingencia y Disparadores (Riesgos de Exposición Alta)

Riesgo 1 (Conectividad en el Interior):

Disparador: Pérdida de conectividad superior a 30 minutos consecutivos o más de 3 cortes diarios registrados en el nodo del centro.
Plan de Contingencia: Conmutación automática al modo de operación local offline en el servidor del centro; al recuperarse la red, la cola de turnos y admisiones se sincroniza mediante marcas de tiempo en el servidor central.

Riesgo 2 (Cambio en la API Externa):

Disparador: Fallos masivos de consulta (>10% de errores HTTP en llamadas al módulo externo) detectados por el sistema de monitoreo.
Plan de Contingencia: Activación inmediata de una tabla temporal de contingencia en la base de datos local para ingreso manual de turnos web por parte de admisión hasta reestructurar el conector Adapter.

Riesgo 4 (Rechazo Médico):

Disparador: Menos del 20% de los médicos utilizando el botón de llamado digital tras la primera semana de prueba en el centro piloto.
Plan de Contingencia: Intervención directa del Director Médico (Sponsor) para establecer el uso del panel como norma operativa obligatoria, simplificando aún más la interfaz a pantalla completa.

Riesgo 8 (Fallo en el Despliegue Progresivo):

Disparador: Quejas críticas de operación detenida o errores graves de concurrencia durante el primer día de prueba en el centro inicial.
Plan de Contingencia: Rollback inmediato a la versión previa basada en listados impresos y suspensión temporal del despliegue en los demás centros hasta corregir la incidencia en ambiente de pruebas.

7. Asignar un **responsable** por riesgo. Un riesgo sin responsable no se considera gestionado.

Asignación de Responsables

- **Riesgo 1 (Conectividad):** Líder de Infraestructura / Redes del Área de Sistemas.
- **Riesgo 2 (API Externa):** Desarrollador Backend / Arquitecto de Software.
- **Riesgo 3 (Ausentismo):** Analista de Negocio / Product Owner (Director Médico).
- **Riesgo 4 (Rechazo Médico):** Director Médico (Sponsor del proyecto).
- **Riesgo 5 (Brecha Digital Secretarias):** Diseñador UX / Especialista en Experiencia de Usuario.
- **Riesgo 6 (Proveedor Enlatado):** Área Legal y Auditoría de SaludPlus.
- **Riesgo 7 (Datos Sensibles):** Oficial de Seguridad de la Información / DBA PostgreSQL.
- **Riesgo 8 (Despliegue Territorial):** Jefe de Proyecto / Scrum Master.

Registro de riesgos

8.

ID	Riesgo	Prob	Imp	Exp	Estrategia	Acción concreta	Responsable

R1	Conectividad inestable en centros del interior (cortes frecuentes)	5	4	20 (Alto)	Mitigar	Implementar nodo local (Edge Node) con sincronización asíncrona y modo offline-first; conmutación automática tras 30 min sin red.	Líder de Infraestructura / Redes
R2	Cambio no anunciado en la API del proveedor externo de turnos	4	4	16 (Alto)	Mitigar / Transferir	Encapsular la API en un patrón Adapter; monitoreo de errores HTTP; cláusulas contractuales con el proveedor.	Desarrollador Backend / Arquitecto
R3	Persistencia del ausentismo (27%) y consultorios vacíos	4	3	12 (Medio)	Mitigar	Automatizar recordatorios por WhatsApp/SMS 48 y 24 h antes, con confirmación en 1 clic.	Analista de Negocio / PO
R4	Rechazo de los médicos a cargar datos o usar el sistema	4	4	16 (Alto)	Evitar	Diseñar vista de “llamar al siguiente” en 1 clic, sin formularios obligatorios; validar con médicos en piloto.	Director Médico (Sponsor)
R5	Brecha digital en secretarias (24 a 61 años)	3	4	12 (Medio)	Mitigar	Talleres de co-diseño y pruebas de usabilidad con secretarias de distintos rangos etarios; interfaz intuitiva y	Diseñador UX / Especialista UX

						capacitación <30 min.	
R6	Bloqueo o costos ocultos del proveedor del módulo enlatado	3	3	9 (Medio)	Aceptar / Transferir	Documentar limitaciones; respaldo legal ante auditorías; evaluar cláusulas de soporte.	Área Legal y Auditoría
R7	Filtración o acceso indebido a datos sensibles de salud	2	5	10 (Medio)	Evitar	Auditoría inmutable desde el día 1; cifrado en tránsito y reposo; control de roles por mínimo privilegio; MFA para administradores.	Oficial de Seguridad / DBA
R8	Fallo crítico durante el despliegue progresivo centro por centro	3	5	15 (Alto)	Mitigar	Iniciar en centro piloto de capital con fibra óptica; feature flags; rollback en <30 min; plan de contingencia con listados impresos.	Jefe de Proyecto / Scrum Master

PARTE B — Propuesta profesional y venta al cliente (35 puntos)

B.1. Contrato de alcance (7 puntos)
Proyecto: Sistema de Turnos, Admisión y Gestión de Sala de Espera – SaludPlus Obra Social.
Entre: SaludPlus Obra Social (en adelante, "el Cliente") y Soluciones MP (en adelante, "el Proveedor").

1. Partes y contexto

El Cliente es una obra social provincial con 190.000 afiliados y 6 centros médicos ambulatorios (4 en capital, 2 en el interior). Actualmente utiliza un módulo de turnos web externo que no se integra con la operación presencial; la admisión se gestiona con listados impresos y tachado manual, y no existen métricas confiables de espera ni ausentismo. El Proveedor se compromete a diseñar, desarrollar e implementar una solución integral que ordene la admisión, reduzca la espera y genere indicadores reales, respetando la normativa de datos sensibles y la continuidad operativa.

2. Objetivo del proyecto y beneficios esperados

Implementar un sistema que permita:

- Reducir el ausentismo del 27% a ≤12% en 6 meses.
- Lograr una espera promedio en sala ≤15 minutos.
- Que ≥70% de los pacientes con turno se anuncien solos en el tótem.
- Digitalizar el 100% de los registros de atención, eliminando planillas de papel.
- Aumentar la ocupación de consultorios a >85% mediante intercalado de demanda espontánea.

3. Alcance incluido

El Proveedor entregará los siguientes módulos y funcionalidades:

- Tótem de autogestión: anuncio por DNI o número de afiliado, generación de orden y ticket.
- Pantalla de sala de espera: llamado, consultorio y tiempo estimado, legible a 8 metros, con actualización en ≤2 segundos.
- Panel de secretaría: cola en tiempo real, gestión de demanda espontánea, reprogramaciones, prioridades y alertas; tareas críticas en ≤3 clics.
- Vista del profesional: botón "llamar al siguiente" en 1 clic, con mínima carga de datos.
- Tablero de indicadores: tiempo de espera real, ausentismo, ocupación, demora por especialidad y centro.
- Módulo de notificaciones y recordatorios: WhatsApp/SMS 48 y 24 h antes, con confirmación/cancelación.
- Registro de auditoría: log inmutable de accesos a datos sensibles.
- Integración con el módulo externo: mediante capa adaptadora (Adapter), consulta de agenda y turnos vía API limitada.
- Modo contingencia offline: operación local por al menos 4 horas en centros con conectividad inestable, con sincronización posterior.
- Administración de usuarios, roles y permisos con mínimo privilegio y MFA para administradores.

4. Alcance excluido (obligatorio)

Queda expresamente fuera de esta etapa:

- Modificación o desarrollo dentro del módulo de turnos web del proveedor externo.

- Historia clínica electrónica, facturación, telemedicina y gestión de stock.
- Aplicación móvil nativa para pacientes.
- Analítica histórica avanzada o modelos predictivos de demanda.
- Integración completa con estándares FHIR (solo se prevé exportación básica).
- Hardware (tótems, pantallas, servidores locales) y conectividad: serán provistos por el Cliente.
- Capacitación masiva beyond la prevista (se incluye una capacitación inicial por centro y manual de usuario).

5. Supuestos y dependencias

El Cliente se compromete a:

- Proveer acceso a la API del proveedor externo y documentación disponible en un plazo máximo de 10 días hábiles desde la firma.
- Designar un referente funcional (Director Médico o delegado) para validaciones quincenales.
- Facilitar al menos 2 secretarias por centro para pruebas de usabilidad y validación.
- Proveer los tótems, pantallas y equipos locales con las especificaciones mínimas acordadas.
- Garantizar la conectividad en los centros de capital y notificar cambios en la del interior.
- Aprobar los prototipos y entregables en un plazo máximo de 5 días hábiles.

6. Entregables y criterios de aceptación

Entregable	Criterio de aceptación
Prototipo navegable de las 3 interfaces	Validado por Director Médico y al menos 3 secretarias; cumple contraste WCAG AA.
Módulo tótem + pantalla de sala	Paciente se anuncia en ≤3 s (95% de casos); pantalla legible a 8 m; actualización ≤2 s.
Panel de secretaría	Cola en tiempo real; tareas críticas en ≤3 clics; alertas por espera excesiva.
Vista médico 1 clic	Llamado en ≤3 s; sin formularios obligatorios; registra fecha-hora y consultorio.
Tablero de indicadores	Responde consultas “Villa Norte, martes 9:00” en ≤5 s; datos de espera, ausentismo y ocupación.
Módulo de notificaciones	Envío 48 y 24 h antes; confirmación/cancelación en 1 clic; respeta consentimiento.
Auditoría y seguridad	Log inmutable con usuario, paciente, acción, fecha, hora, propósito e IP; cifrado TLS 1.3 y AES-256.

Modo offline	Operación local ≥4 h sin pérdida de órdenes; sincronización por timestamp al reconectar.
Manual de usuario y manual de marca	Documentos PDF completos, con capturas reales y guías por perfil.
Despliegue en centro piloto	Sistema funcionando en un centro de capital, con rollback probado en <30 min.

7. Cronograma de alto nivel

Hito	Plazo
Firma del contrato y kick-off	Semana 0
Prototipo navegable validado	Semana 4
Módulos core (tótem, panel, vista médico) en ambiente de pruebas	Semana 8
Integración con API externa y modo offline	Semana 10
Despliegue en centro piloto (capital)	Semana 12
Despliegue en resto de centros (progresivo)	Semanas 13 a 20
Cierre y transferencia a Sistemas	Semana 22

8. Procedimiento de gestión de cambios

Cualquier pedido nuevo o modificación deberá:

1. Presentarse por escrito al Jefe de Proyecto del Proveedor.
2. Ser evaluado en impacto (esfuerzo, plazo, costo, riesgos) en un plazo máximo de 5 días hábiles.
3. Ser aprobado por el Cliente (Director Médico) y el Proveedor antes de su ejecución.
4. Si el cambio afecta el alcance comprometido, se formalizará mediante adenda firmada.
   Los cambios que no afecten el alcance pero sí el cronograma serán comunicados y acordados en la reunión quincenal.

9. Restricciones

- Presupuesto: cerrado y aprobado; no hay margen para ampliaciones durante el ejercicio.

- Operación: no puede detenerse; despliegue progresivo centro por centro, sin ventana de corte.
- Tecnología: debe convivir con el módulo externo cerrado; no se puede modificar su API.
- Normativa: protección de datos personales y datos sensibles de salud; trazabilidad, consentimiento y retención.
- Accesibilidad: contraste mínimo 4,5:1; operación sin smartphone; pantalla legible a 8 m.

10. Firmas

En prueba de conformidad, las partes firman el presente contrato en dos ejemplares de igual tenor.

Por SaludPlus Obra Social
Nombre: _____
Cargo: Director Médico
Firma: _____
Fecha: _____

Por el Proveedor
Nombre: _____
Cargo: Jefe de Proyecto
Firma: _____
Fecha: _____

B.2. Planificación y gestión del proyecto (8 puntos)

El proyecto debe gestionarse en una herramienta real: **Trello, Jira, Asana o GitHub Projects**. Se entrega el enlace con acceso de lectura para la cátedra. Debe evidenciarse actividad sostenida a lo largo del cuatrimestre.

El tablero se organiza en columnas de estado (por ejemplo: *Backlog → Por hacer → En progreso → En revisión → Pruebas → Finalizado*) y debe contener los siguientes elementos, cuyo significado se detalla a continuación.

Elemento	Definición	Ejemplo aplicado a un caso
Épica	Bloque amplio de funcionalidad que agrupa varias historias de usuario. No se completa en un único sprint. Ordena el backlog por temas.	Gestión de mantenimientos de flota.
Historia de usuario (HU)	Necesidad expresada desde el punto de vista de quien la utiliza, indicando el valor que aporta. Formato: Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]. Debe ser pequeña, comprensible para el cliente y verificable.	Como jefe de taller, quiero recibir una alerta cuando un vehículo alcanza los 10.000 km, para programar el service antes de que se produzca la falla.
Criterios de aceptación	Condiciones que deben cumplirse para dar por finalizada una historia de usuario. Se redactan antes de desarrollar y son lo que el cliente valida. Formato sugerido: Dado / Cuando / Entonces.	Dado un vehículo con 9.900 km, cuando supera los 10.000 km, entonces se genera una alerta visible en el tablero y se notifica al jefe de taller.
Tarea (task)	Unidad de trabajo técnica en la que se descompone una historia de usuario. Es interna del equipo. Debe tener responsable y estimación.	Crear el endpoint de consulta de alertas. Diseñar el componente de tarjeta de alerta.

Elemento	Definición	Ejemplo aplicado a un caso
Tarea de UX/UI	Trabajo de investigación, diseño o validación de la experiencia de usuario. Se gestiona dentro del mismo tablero, no de forma separada.	Entrevistar a dos secretarias. Elaborar el wireframe del panel de admisión. Realizar una prueba de usabilidad con tres usuarios.
Spike	Investigación acotada en tiempo, destinada a reducir incertidumbre antes de comprometer un desarrollo. Su resultado es conocimiento, no código.	Investigar durante cuatro horas si la interfaz del proveedor de turnos permite consultar por número de documento.
Error (bug)	Defecto detectado. Debe registrar cómo reproducirlo, qué resultado se esperaba y qué resultado se obtuvo.	El contador de espera muestra minutos negativos cuando el turno se atrasa.
Definición de terminado	Acuerdo del equipo sobre qué significa que una tarjeta está finalizada. Es único para todo el tablero y debe estar documentado.	Código revisado por otro integrante, probado, desplegado en el entorno de pruebas y validado contra los criterios de aceptación.

Se evalúa además:

- **Trazabilidad:** cada historia de usuario debe poder vincularse a un requerimiento de la Parte A y al alcance comprometido en B.1.
- **Asignación:** toda tarjeta debe tener responsable. Las tarjetas sin responsable se interpretan como trabajo no distribuido.
- **Estimación y priorización** con el criterio que el grupo elija, siempre que pueda explicarlo.
- **Etiquetado** por tipo de elemento y por módulo o épica.
- Si la metodología seleccionada **no es ágil**, el tablero es igualmente obligatorio: debe reflejar fases, entregables, dependencias e hitos del plan.

B.3. Demostración funcional del sistema (10 puntos)

La demostración es lo que permite verificar que la propuesta es realizable. Se establecen dos niveles de exigencia:

Nivel	Contenido requerido	Habilita
Demostración mínima (obligatoria)	Frontend funcional y navegable: pantallas principales del sistema, navegación real entre ellas, estados de la interfaz (vacío, en carga, con datos, con error), datos de ejemplo verosímiles y diseño adaptable. Puede no contar con backend.	Aprobación de la instancia
Demostración completa	Todo lo anterior, y además: backend con lógica real, base de datos persistente, autenticación de usuarios, al menos un flujo de negocio completo de extremo a extremo, y la aplicación desplegada en un entorno accesible mediante una dirección pública.	Promoción directa

- La demostración debe resolver el problema del caso seleccionado. No se acepta una maqueta genérica sin relación con la problemática planteada.
- Se entrega con **enlace de acceso** y **repositorio de código**, incluyendo un archivo de instrucciones para su ejecución.

- Debe preverse un **respaldo audiovisual** de dos a tres minutos por si fallan la conectividad o el equipamiento durante la defensa.
- Durante la defensa puede solicitarse la modificación de un elemento en vivo o la explicación de una porción específica del código. **Cualquier integrante** debe poder hacerlo.

B.4. Identidad visual, experiencia de usuario e interfaz (5 puntos)

Manual de marca

Sistema de diseño sobre el que se construyen la demostración y la presentación. Los colores son de elección libre; los sugeridos en el caso pueden modificarse siempre que la decisión se justifique y se respeten los contrastes mínimos de accesibilidad. Debe contener:

- **Logotipo:** construcción, versiones (principal, monocromática y reducida), área de protección y usos incorrectos.
- **Paleta de color:** primario, secundario, acento y neutros, con códigos HEX y RGB, y colores semánticos de estado (éxito, alerta, error e informativo).
- **Tipografía:** familia, pesos y escala tipográfica completa con tamaños e interlineado.
- **Grilla y espaciado:** sistema de espaciado, márgenes y radios de esquina.
- **Componentes base** documentados con sus estados: botón, campo de formulario, tarjeta, tabla, ventana modal y mensajes del sistema.
- **Iconografía** y **voz y tono** de la marca, con ejemplos de uso.

Reglas de experiencia de usuario e interfaz

Se evalúa su aplicación efectiva en la demostración y en la presentación, no su enunciación teórica.

- **Consistencia:** mismos patrones, denominaciones y ubicaciones en todo el sistema.
- **Jerarquía visual:** lo más importante de cada pantalla debe percibirse en primer lugar.
- **Retroalimentación del sistema:** el usuario debe conocer en todo momento el estado de su acción.
- **Prevención y recuperación de errores:** confirmación de acciones destructivas, posibilidad de deshacer y validación previa al envío.
- **Accesibilidad:** contraste mínimo de 4,5:1 en texto normal, áreas táctiles suficientes, navegación por teclado, jerarquía semántica y textos alternativos.
- **Carga cognitiva reducida:** no exigir al usuario recordar información entre pantallas.
- **Diseño adaptable** verificado en dispositivos móviles cuando el caso lo requiera.
- Toda decisión de diseño debe poder fundamentarse ante el cliente.

B.5. Manual de usuario (2 puntos)

Redactado para el usuario final del caso, no para el docente ni para un desarrollador. Debe contener:

- Descripción del sistema y su finalidad.
- Requisitos de acceso: dispositivo, navegador y credenciales.
- **Guías paso a paso de los flujos principales**, con capturas de pantalla reales de la demostración.
- Un apartado por cada perfil de usuario, si el sistema contempla varios.
- Sección de problemas frecuentes, glosario de términos y datos de contacto de soporte.

B.6. Estrategia de venta (3 puntos)

El grupo debe poder explicar por qué el cliente debería contratarlo. Se requiere:

- **Propuesta de valor** enunciada en una frase, expresada en términos de lo que gana el cliente.
- **Costo de no resolver el problema**, cuantificado con los datos del caso siempre que sea posible.
- **Diferenciación** respecto de una solución de mercado o de otro proveedor.

- **Modelo de trabajo y de precio:** por proyecto cerrado, por etapas o por sprint. No se exige un valor exacto, pero sí un criterio de cotización fundamentado.
- **Anticipación de objeciones:** las tres objeciones más probables del cliente y su respuesta preparada.
- **Próximo paso concreto** que se propone al cliente al finalizar la presentación.

PARTE C — Defensa oral ante el cliente (15 puntos)

La defensa no consiste en la exposición de un trabajo práctico, sino en la simulación de una reunión comercial. El grupo se dirige al docente en calidad de **cliente y Product Owner** del proyecto durante toda la instancia.

Duración: 25 minutos de exposición y 15 minutos de preguntas.

Momento	Duración	Contenido
Apertura	2 min	Presentación del grupo, de los roles asumidos y encuadre de la reunión.
Problema y diagnóstico	5 min	Devolución al cliente de su propia problemática, con mayor precisión que la que él mismo poseía.
Propuesta y metodología	6 min	Solución propuesta, forma de trabajo y fundamentación de la metodología seleccionada.
Alcance y planificación	4 min	Qué se incluye, qué se excluye, en qué orden y con qué hitos.
Demostración	5 min	Presentación del sistema resolviendo el problema del caso.
Riesgos, equipo y cierre	3 min	Riesgos y su mitigación, roles del equipo, propuesta de valor y próximo paso.
Preguntas del cliente	15 min	El cliente consulta, objeta y modifica condiciones. El grupo responde.

Condiciones de la defensa

- **Exponen todos los integrantes.** No se acepta que la exposición recaiga en una sola persona. La distribución del tiempo debe ser equilibrada.
- El cliente formulará las preguntas incluidas al final del caso, y podrá agregar otras.
- El cliente **modificará alguna condición durante la reunión** (por ejemplo: reducción de presupuesto, adelanto de plazos o cambio normativo). Se evalúa la respuesta del grupo ante el cambio.
- El cliente podrá dirigir preguntas a integrantes que no estuvieran exponiendo en ese momento.
- El cliente **no posee perfil técnico**. El uso de terminología especializada sin explicación se considera una deficiencia de comunicación.
- El cliente podrá solicitar la visualización de un elemento puntual de la demostración o del tablero.

Situaciones que afectan negativamente la calificación

- Lectura literal de las diapositivas.
- Desconocimiento del propio proyecto por parte de alguno de los integrantes.
- Demostración no ensayada previamente en las condiciones reales de la presentación.
- Confrontación con el cliente. Sostener una posición con argumentos es válido; discutir no lo es.
- Ausencia de respuesta ante preguntas de tipo hipotético, para las cuales se realizó el análisis de riesgos.
- Aceptación indiscriminada de todos los pedidos del cliente. Indicar que algo queda fuera del alcance de la etapa constituye una respuesta profesional.

2. Condiciones sobre tecnologías e inteligencia artificial

La cátedra considera que estas herramientas forman parte del ejercicio profesional actual. Su uso está permitido en los términos que se detallan a continuación, y el criterio de evaluación se centra en la comprensión demostrada, no en la herramienta empleada.

2.1. Desarrollo del sistema

Se admite sin restricciones:

- Cualquier tecnología o stack de desarrollo (React, Vue, Angular, Next, Node, Python, Java, .NET, PHP, Go, Flutter, React Native, o herramientas de bajo código), siempre que resuelva la problemática del cliente.
- Cualquier motor de base de datos, relacional o no relacional, local o en la nube.
- Cualquier modelo o asistente de inteligencia artificial: Claude, Gemini, ChatGPT, Codex, Copilot, Stitch, OpenCode, Cursor, v0, Bolt, Lovable u otros.
- Cualquier editor o entorno de desarrollo.
- Plantillas, librerías de componentes y frameworks de interfaz, siempre que la solución final esté adaptada al caso y a la identidad de marca definida.

Condición de admisibilidad. Cualquier integrante del grupo debe poder, durante la defensa:

1. Explicar **cómo funciona** cualquier parte del sistema que se le señale.
2. Explicar **por qué está resuelta de esa manera** y qué alternativas se descartaron.
3. Explicar **cómo se trabajó con la herramienta**: qué se le solicitó, qué devolvió, qué se corrigió, qué se descartó y con qué criterio.
4. Realizar una modificación en vivo si se le solicita.

El grupo que no pueda explicar su propio código no acredita autoría sobre el desarrollo. En ese caso la entrega se considera **no válida**.

2.2. Diseño de la presentación

El criterio en este punto es más estricto, dado que el diseño de la presentación constituye en sí mismo un objeto de evaluación.

- **No se admite** la salida directa de generadores automáticos de presentaciones (Gamma, Tome, Beautiful.ai, Canva Magic Design, generadores de diapositivas con inteligencia artificial y equivalentes).
- **Se admite** su utilización como punto de partida, siempre que se aplique una **personalización propia y demostrable**: grilla, jerarquía tipográfica, paleta del manual de marca, composición de las diapositivas, iconografía y capturas reales del proyecto.
- **Se admite** el uso de inteligencia artificial para generar íconos o ilustraciones de apoyo, siempre que se declare y resulte coherente con la identidad visual definida.
- **Se admite** el uso de inteligencia artificial para la revisión de redacción, ortografía o estructura del guion de exposición.
- **Consecuencia del incumplimiento:** la presentación generada automáticamente sin diseño propio, o la imposibilidad de fundamentar las decisiones de diseño adoptadas, implica la **pérdida del acceso a la promoción** y el pase directo a examen final.

El grupo debe incluir, como anexo del informe de la Parte A, una **declaración de uso de inteligencia artificial** indicando qué herramientas utilizó, con qué finalidad y qué porción del resultado corresponde a trabajo propio. La declaración no resta puntaje; su omisión sí.

3. Rúbrica de evaluación

Parte	Criterio evaluado	Puntos
A	Comprensión del caso: problema, actores, procesos, objetivos y supuestos.	10
A	Selección y fundamentación de la metodología, incluyendo el descarte de alternativas.	15
A	Análisis de requerimientos funcionales, no funcionales, reglas de negocio y modelado.	10
A	Propuesta tecnológica y arquitectura, con fundamentación por criterio.	8
A	Identificación de riesgos, matriz, estrategias de respuesta y responsables.	7
B	Contrato de alcance: alcance incluido y excluido, criterios de aceptación y gestión de cambios.	7
B	Planificación y gestión del proyecto en el tablero: calidad de las historias, trazabilidad y distribución del trabajo.	8
B	Demostración funcional: correspondencia con el caso y con el alcance comprometido.	10
B	Identidad visual, experiencia de usuario e interfaz.	5
B	Manual de usuario.	2
B	Estrategia de venta y anticipación de objeciones.	3
C	Defensa oral: claridad, dominio del proyecto por parte de todos los integrantes y manejo de preguntas y cambios de condiciones.	15
	Total	**100**

4. Condiciones de aprobación y promoción

Resultado	Requisitos
Promoción directa	• Obtener 80 puntos o más. • Presentar la demostración funcional completa: frontend, backend, base de datos y despliegue en un entorno accesible. • Presentación con diseño propio verificable. • Entregar la totalidad de los documentos requeridos dentro del plazo establecido. • Que todos los integrantes demuestren dominio del proyecto durante la defensa.
Aprobación de la instancia	• Obtener entre 60 y 79 puntos. • Presentar la demostración funcional mínima, resolviendo el problema del caso. • Entregar la totalidad de los documentos requeridos. • Realizar la defensa con la totalidad del grupo.
Pase a examen final	• Obtener menos de 60 puntos, o • Presentar una exposición generada automáticamente sin diseño propio, o • Entregar documentación incompleta o fuera de plazo, o • Que uno o más integrantes no puedan explicar el trabajo del grupo.

Resultado	Requisitos
Entrega no válida	• Imposibilidad de explicar el propio código o las decisiones adoptadas. • Uso de inteligencia artificial no declarado. • Demostración que no corresponde al caso seleccionado.

Observación sobre la promoción. La diferencia entre aprobar y promocionar no reside en la cantidad de trabajo entregado, sino en el cierre completo del circuito: que el sistema exista efectivamente, que esté desplegado, que el diseño sea propio y que la totalidad del grupo pueda sostenerlo frente al cliente.

5. Cronograma sugerido

Semana	Actividad	Hito
1	Elección de la opción y del caso. Lectura del caso y consultas iniciales al cliente.	Opción y caso comunicados a la cátedra.
2 y 3	Análisis del caso, relevamiento de requerimientos, actores y procesos. Decisión metodológica.	Borrador del informe de la Parte A.
4	Contrato de alcance, análisis de riesgos y planificación. Configuración del tablero.	Alcance definido y tablero en uso.
5 y 6	Manual de marca, arquitectura de información, wireframes y prototipo.	Prototipo navegable.
7 a 9	Construcción de la demostración funcional. Trabajo iterativo sobre el tablero.	Sistema en funcionamiento.
10	Manual de usuario, estrategia de venta y elaboración de la presentación.	Documentación completa.
11	Ensayo de la defensa, respaldo de la demostración y preparación de objeciones.	Entrega documental (48 h antes).
12	Defensa ante el cliente.	Instancia Evaluativa N.° 2.

6. Lista de control de la entrega

La entrega documental se realiza **48 horas antes de la fecha de defensa**, mediante un único enlace o carpeta compartida. Antes de entregar, verificar la totalidad de los ítems que siguen. La ausencia de cualquiera de ellos impide acceder a la promoción.

Parte A — Informe de análisis

	Elemento	**Formato**
☐	Informe de análisis con carátula, índice y numeración de páginas	PDF
☐	Descripción del problema, actores, procesos actuales, objetivos y supuestos	Incluido en el informe
☐	Cuadro comparativo de metodologías aplicado al caso	Incluido en el informe
☐	Fundamentación de la metodología elegida y del descarte de las restantes	Incluido en el informe
☐	Requerimientos funcionales y no funcionales numerados y priorizados	Incluido en el informe
☐	Reglas de negocio identificadas	Incluido en el informe
☐	Diagrama de casos de uso o mapa de procesos	Incluido en el informe
☐	Modelo conceptual de datos	Incluido en el informe
☐	Propuesta tecnológica con alternativas descartadas	Incluido en el informe
☐	Diagrama de arquitectura de alto nivel	Incluido en el informe
☐	Registro de riesgos (mínimo ocho) con estrategia y responsable	Incluido en el informe
☐	Matriz de riesgo elaborada por el grupo	Incluido en el informe
☐	Declaración de uso de inteligencia artificial	Anexo del informe

Parte B — Propuesta profesional

	Elemento	**Formato**
☐	Contrato de alcance con alcance incluido y excluido, firmado por el grupo	PDF
☐	Tablero de gestión del proyecto con actividad sostenida	Enlace con acceso de lectura
☐	Historias de usuario con criterios de aceptación y responsables	En el tablero
☐	Definición de terminado documentada	En el tablero
☐	Demostración funcional del sistema	Dirección de acceso
☐	Repositorio de código con instrucciones de ejecución	Enlace
☐	Respaldo audiovisual de la demostración (2 a 3 minutos)	Enlace
☐	Manual de marca	PDF
☐	Manual de usuario	PDF
☐	Estrategia de venta	PDF

	Elemento	Formato
☐	Definición de roles del equipo	PDF o incluido en el contrato de alcance

Parte C — Defensa

	Elemento	Formato
☐	Presentación de defensa con diseño propio	Enlace de la presentación y PDF
☐	Distribución de la exposición entre todos los integrantes	Guion de exposición
☐	Demostración probada en las condiciones reales de la presentación	Verificación previa
☐	Respuestas preparadas para las preguntas del caso	Preparación del grupo

Verificación final. Antes de entregar, el grupo debe poder responder afirmativamente a las tres preguntas siguientes: ¿todos los integrantes pueden explicar la totalidad del proyecto?; ¿la demostración resuelve efectivamente el problema del caso?; ¿el contrato de alcance establece con claridad qué queda fuera del proyecto?